

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Transformations affines du plan

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la composition de rotations de même sens et de transformations homothétiques (même centre ou composées à une translation). Justifiez chaque réponse avec rigueur.

EXERCICE 1 Rotation successive sur un rond-point

À Yaoundé, un véhicule entre dans un giratoire au point A et effectue une rotation de centre O_1 et d'angle $+60^\circ$ pour atteindre B . Il poursuit sa trajectoire par une seconde rotation de centre O_2 et d'angle $+120^\circ$ pour se garer au point C . On note r_1 et r_2 ces rotations.

1. Déterminer l'angle de la transformation composée $r_2 \circ r_1$. Préciser sa nature.
2. Construire le centre O de cette transformation composée en utilisant la méthode des angles inscrits (ou la composition de deux symétries axiales).
3. Si $O_1O_2 = 30$ m et que le triangle O_1OO_2 est rectangle en O , calculer les distances O_1O et O_2O .

EXERCICE 2 Agrandissement successif d'un plan architectural

Un bureau d'études à Douala travaille sur le plan d'une maison. Le plan initial P_0 subit une homothétie h_1 de centre O (point notable de la façade) et de rapport $k_1 = 2$ pour obtenir P_1 . Ensuite, P_1 subit une homothétie h_2 de même centre O et de rapport $k_2 = \frac{3}{2}$ pour obtenir le plan final P_f .

1. Montrer que la transformation $h_2 \circ h_1$ est une homothétie. Déterminer son centre et son rapport k .
2. Une longueur $L_0 = 4$ m sur P_0 correspond à quelle longueur L_f sur P_f ?
3. Si l'aire d'une pièce sur P_0 est $A_0 = 12$ m², exprimer l'aire A_f de cette pièce sur P_f en fonction de A_0 et k . Calculer A_f .

EXERCICE 3 Logo d'entreprise : homothétie et translation

Pour le logo d'une entreprise de BTP à Bafoussam, un graphiste applique à un motif de base M une homothétie h de centre I et de rapport $k = -2$, suivie d'une translation t de vecteur $\vec{v} = \vec{AB}$.

1. Soit $M' = h(M)$ et $M'' = t(M')$. Écrire M'' comme l'image de M par une unique transformation $f = t \circ h$. Préciser la nature de f .
2. Déterminer le rapport de f et construire son centre (ou donner son vecteur directeur si c'est une translation).
3. Le point I est-il invariant par f ? Justifier. Si non, déterminer son image I'' .

EXERCICE 4 Bras articulé d'une machine-outil

Un bras robotisé à deux segments $[O_1A]$ et $[O_2B]$ (longueurs $L_1 = 50$ cm, $L_2 = 40$ cm) fonctionne dans un plan horizontal. Le segment $[O_1A]$ tourne autour de O_1 d'un angle $\alpha = +90^\circ$, puis le segment $[O_2B]$ (solidaire du premier en $A \equiv O_2$) tourne autour de O_2 d'un angle $\beta = +90^\circ$ (même sens).

1. Modéliser le déplacement de l'extrémité B par la composition de deux rotations $r_2 \circ r_1$. Donner l'angle global.
2. En déduire que le déplacement de B est une rotation. Construire son centre Ω à la règle et au compas (décrire la construction).
3. Calculer la distance ΩB sachant que $O_1O_2 = 50$ cm et que les angles sont ceux donnés ci-dessus.

EXERCICE 5 Pavage traditionnel Bamileke

Un artisan réalise un motif par répétition d'un triangle fondamental T_0 (sommet S). Il applique successivement :

- une homothétie h_1 de centre S et rapport 2,
- une translation t de vecteur $\vec{u}$ (horizontal, $\|\vec{u}\| = 10$ cm),
- une homothétie h_2 de centre S et rapport $\frac{1}{2}$.

On note $F = h_2 \circ t \circ h_1$.

1. Montrer que F est une translation. Déterminer son vecteur $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$.
2. L'artisan souhaite que le motif final soit décalé de 30 cm horizontalement par rapport à l'initial. Quelle doit être la norme de $\vec{u}$?
3. Le point S est-il fixe par F ? Interpréter géométriquement le résultat.